01 · OGGETTO DEL PROGETTO

# Volley League

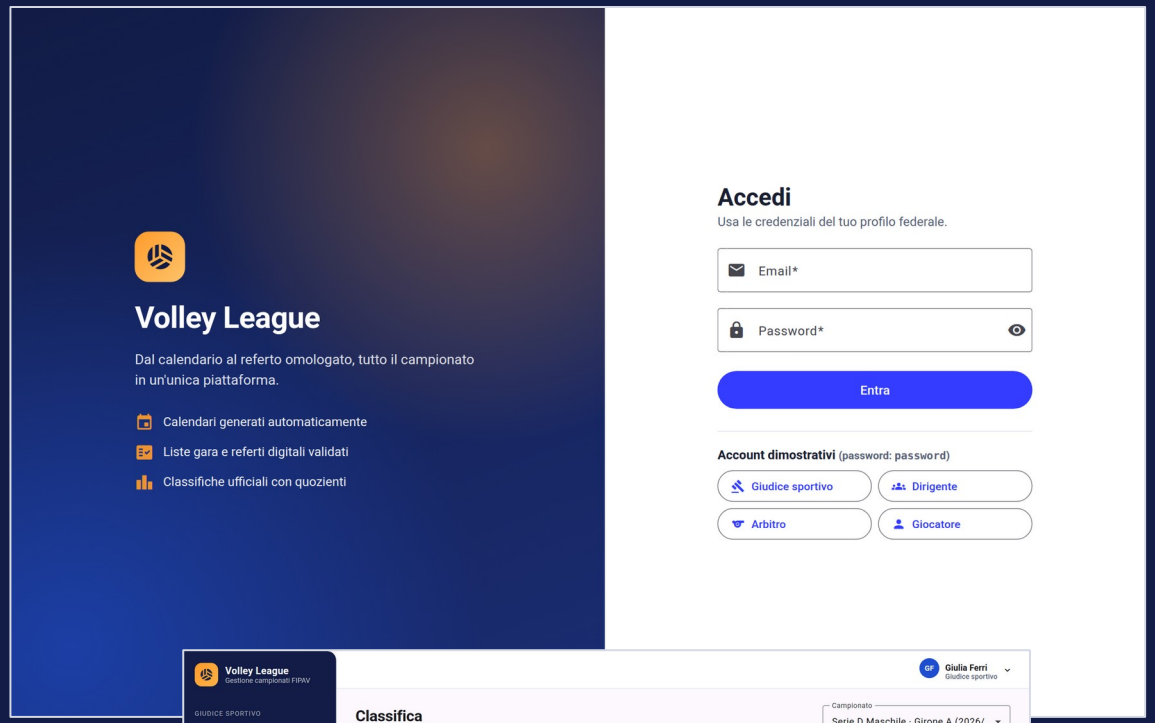
## Piattaforma integrata per la gestione di campionati di pallavolo

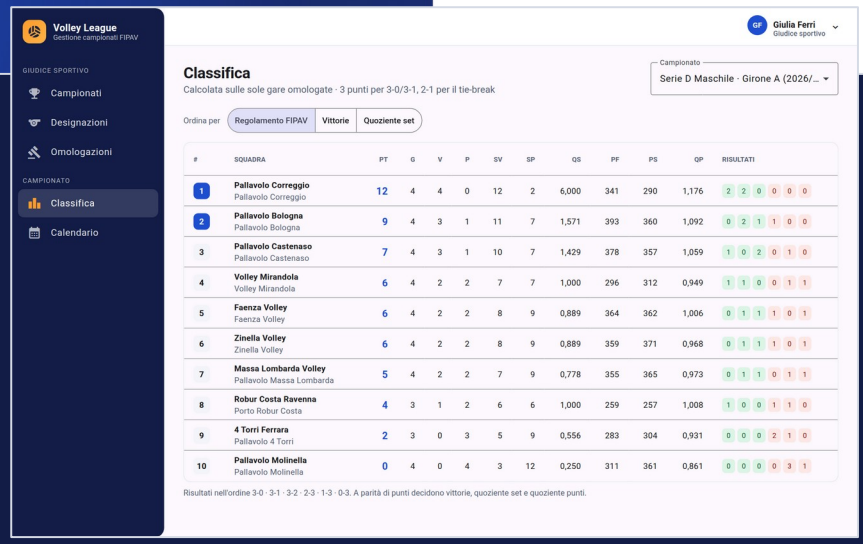
Sostituisce fogli Excel, referti cartacei e comunicati via email con un unico flusso digitale: dal tesseramento degli atleti all'omologazione del risultato, con classifica aggiornata in tempo reale.

**4 ruoli: Giudice sportivo (admin) · Dirigente di società · Arbitro · Giocatore**

Dati demo: Serie D Maschile (10 squadre) e Serie C Maschile (8 squadre), girone A Emilia-Romagna

Angular 19 + Angular Material · Spring Boot 3.4 + Spring Security JWT · MySQL 8





**Niccolò Gardellini**

Matricola 209464

Ingegneria del Software · UniFE · A.A. 2025/26

# 02 Distribuzione del team e dei ruoli

Progetto individuale

### Analisi

Requisiti, ruoli utente e regole di gioco; disegno funzionale su Miro

### Pianificazione

Scomposizione delle 3 macro-funzionalità in task FE/BE/DB su Trello e stima in SP

### Sviluppo DB

Modello E-R, 10 tabelle MySQL, vincoli UNIQUE/FK, dump dello schema

### Sviluppo backend

API REST Spring Boot, sicurezza JWT, pattern State/Strategy/Factory

### Sviluppo frontend

Interfaccia Angular Material responsive, accesso per ruolo, validazione dei form

### Test e documentazione

Test JUnit, prove nel browser, relazione e video

## Contratto: 3 macro-funzionalità × (FE + BE + DB)

| Macro-funzionalità | FE | BE | DB | SP |
|---|---|---|---|---|
| MF1 · Organizzazione campionato e accesso | 2 | 6 | 2 | 10 |
| MF2 · Gestione squadra e lista gara | 2 | 4 | 2 | 8 |
| MF3 · Referto, omologazione e classifica | 3 | 6 | 3 | 12 |
| Totale | 7 | 16 | 7 | 30 |

### Stima degli story point

Scala di Fibonacci con riferimento CRUD = 2 SP: 2 SP per le operazioni CRUD, 3 SP per i task con logica più complessa (validazione referto, calendario, sicurezza JWT).

# 03 Evidenze delle cerimonie

### Planning

All'avvio: scomposizione delle macro-funzionalità da Miro in task su Trello, stima in SP e ordine di lavoro MF1 → MF2 → MF3.

### Punto quotidiano

Breve verifica giornaliera: cosa è stato fatto, cosa resta, eventuali blocchi (es. vincolo provincia arbitri, rollback referto).

### Review

Al termine di ogni macro-funzionalità: prova completa del flusso nel browser con gli account dei ruoli coinvolti.

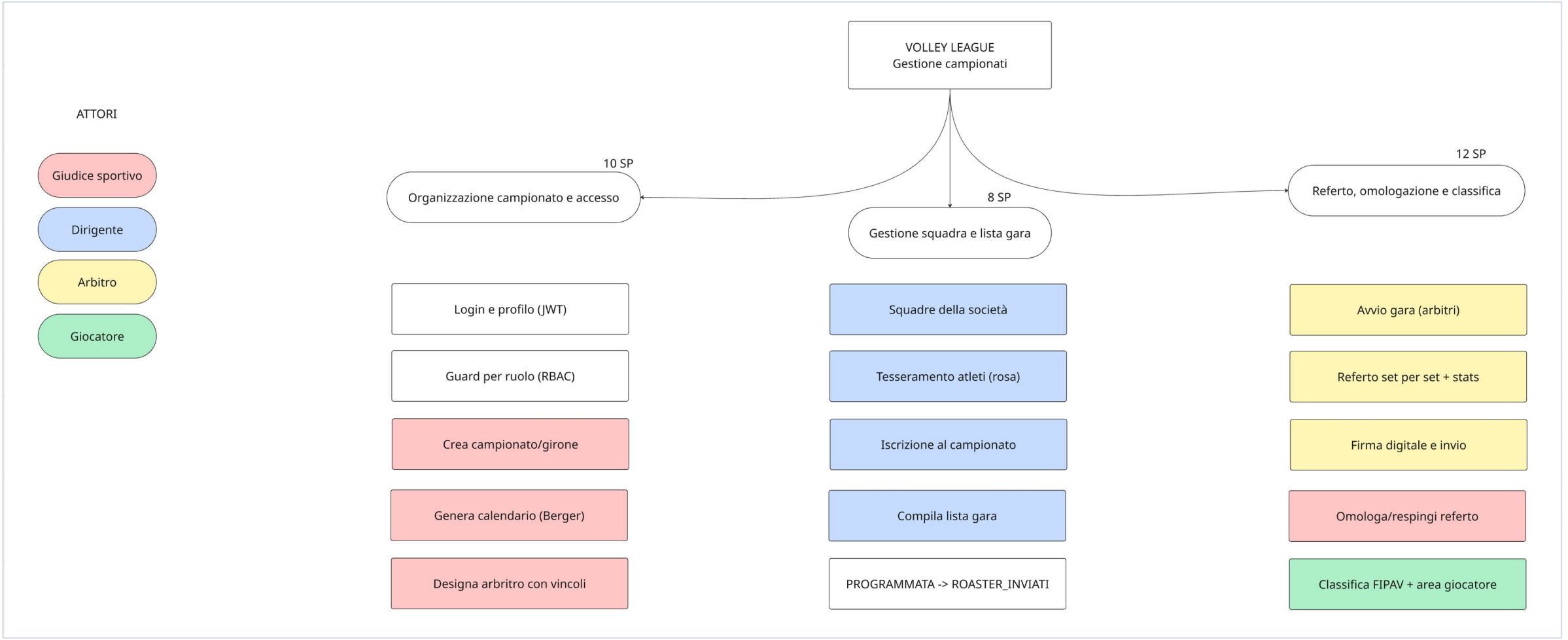
### Retrospettiva

A fine progetto: cosa ha funzionato, difficoltà e cosa migliorare.

## Esito delle review

| Macro-funzionalità | Flusso verificato nella review | SP |
|---|---|---|
| MF1 · Organizzazione campionato e accesso | Login per ruolo, creazione campionato, calendario, designazione arbitri | 10 |
| MF2 · Gestione squadra e lista gara | Rosa, iscrizione, lista gara con controllo dei liberi | 8 |
| MF3 · Referto, omologazione e classifica | Referto con firma, omologa, classifica e area giocatore | 12 |

# 04 Disegno funzionale (Miro)

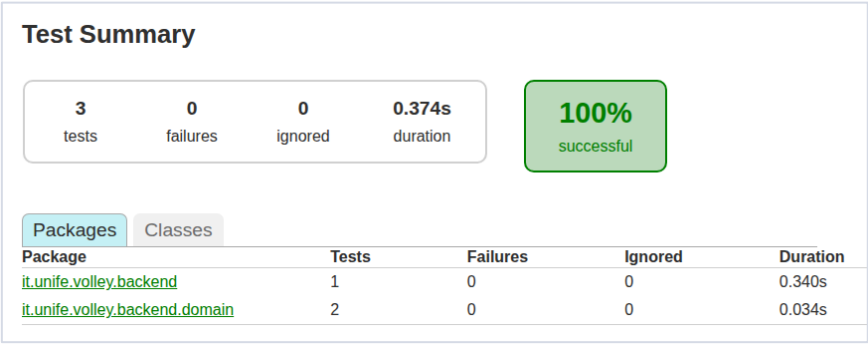


# 05 Board Trello



# 06 Test cases

| Test | Cosa verifica |
|---|---|
| refertoRegolareVieneAccettato | Tre set 25-20, 25-18, 25-23: referto valido, vittoria 3-0 |
| setSenzaDuePuntiDiScartoVieneRifiutato | Set 25-24: referto rifiutato (servono 2 punti di scarto) |
| contextLoads | L'applicazione Spring Boot si avvia correttamente |




### Caso di test: validazione del referto (MF3)

Dato un referto con tre set regolari, quando viene validato, allora il risultato è 3-0 per la squadra di casa.

Dato un referto con un set finito 25-24, quando viene validato, allora viene rifiutato con un errore, perché un set si chiude solo con 2 punti di scarto.

I test usano un database H2 in memoria, quindi si eseguono senza avviare MySQL.

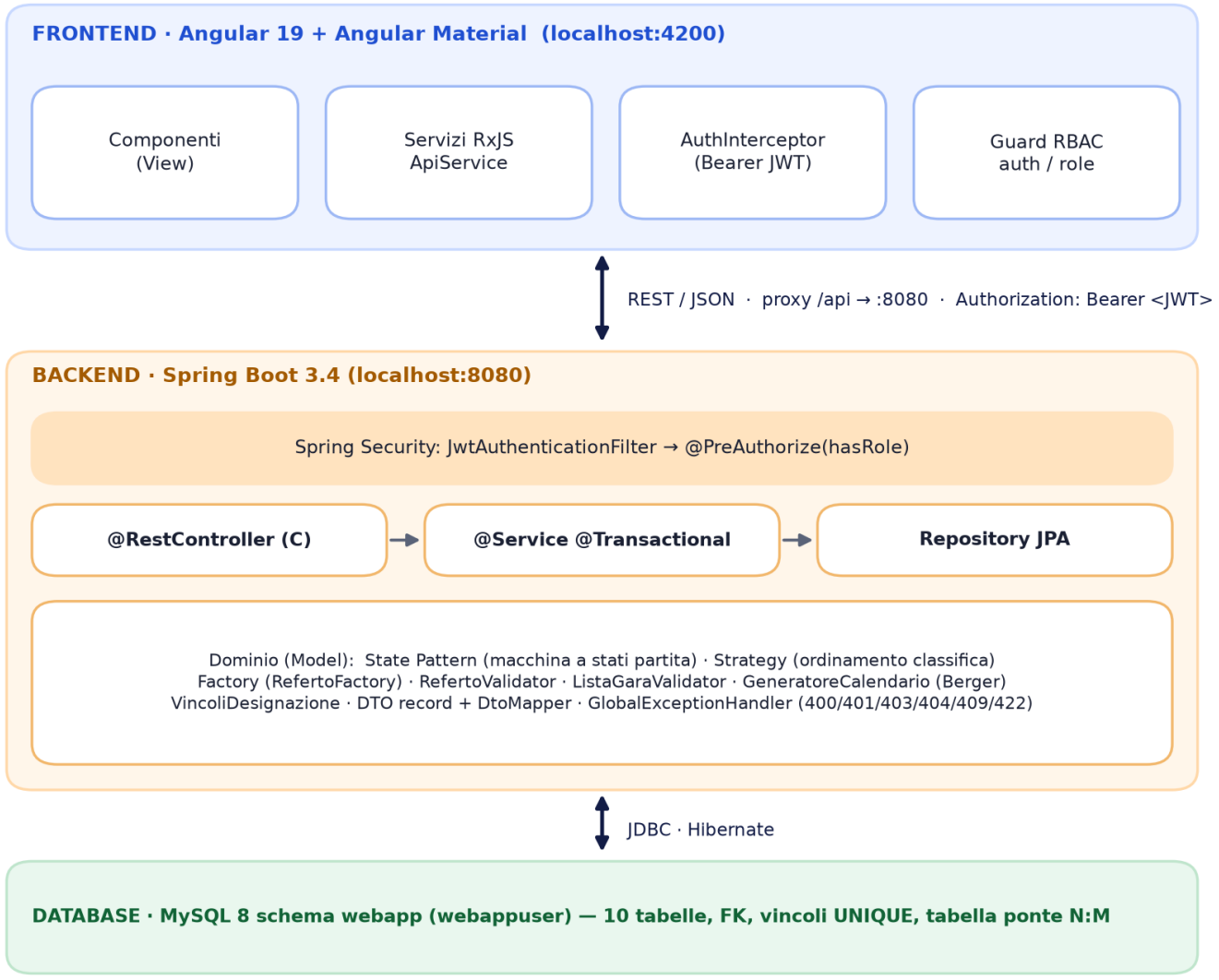
```
@Test
void setSenzaDuePuntiDiScartoVieneRifiutato() {
    List<ParzialeSet> set = List.of(
            new ParzialeSet(1, 25, 24, 0, 0),
            new ParzialeSet(2, 25, 18, 0, 0),
            new ParzialeSet(3, 25, 23, 0, 0));
    assertThatThrownBy(() -> validator.valida(set))
            .isInstanceOf(BusinessException.class);
}
```

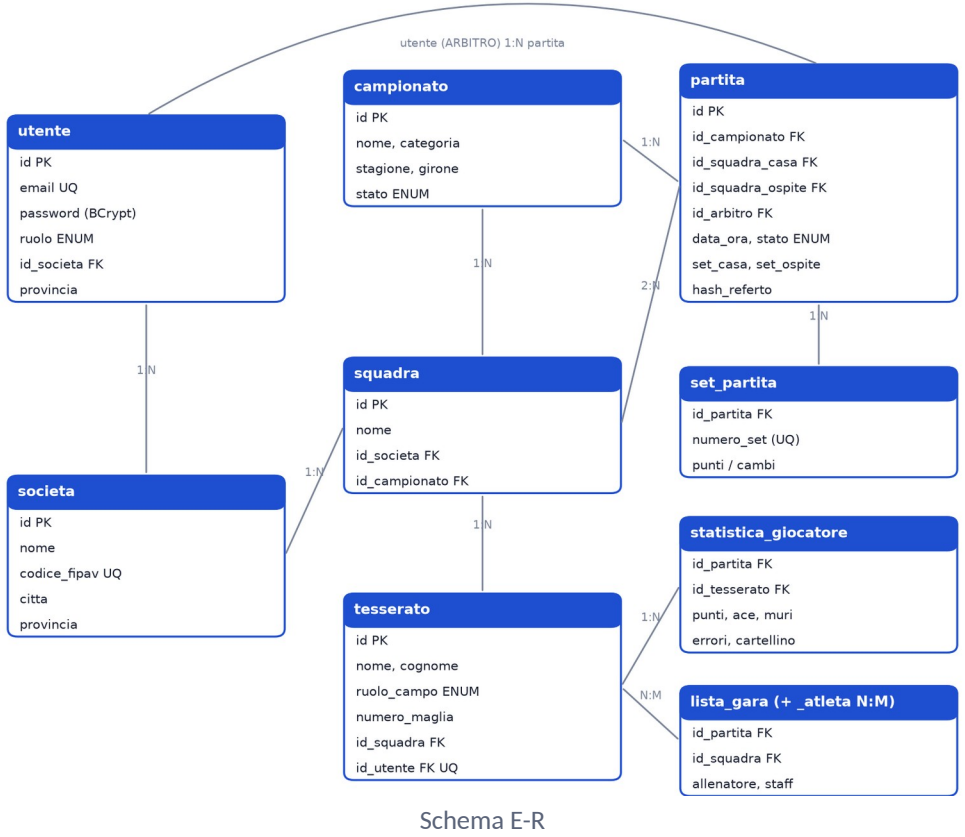
### Test manuale

Percorso completo nel browser con i 4 account demo: designazione → lista gara → referto → omologa → classifica aggiornata.

# 07 Disegno architetturale

Architettura a 3 livelli, MVC lato backend, comunicazione REST/JSON stateless




Schema E-R

Pattern: State (stato partita) · Strategy (criterio classifica: FIPAV, vittorie, quoziente set) · Factory (creazione set/statistiche e impronta SHA-256).

Errori uniformi via @RestControllerAdvice: 400 · 401 · 403 · 404 · 409 · 422.

# 08 Funzionalità implementate

## Giudice sportivo — MF1 · MF3

- Crea campionati e gironi
- Iscrive le squadre
- Genera calendario andata/ritorno (Berger)
- Designa arbitri con vincoli società, provincia, stesso giorno
- Omologa o respinge i referti

## Dirigente — MF2

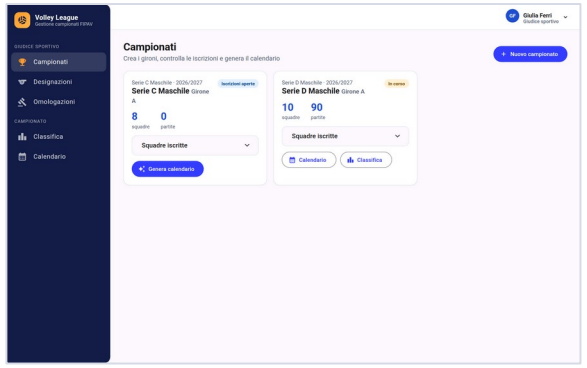
- Vede le squadre della propria società
- Tessera atleti e staff (CRUD rosa)
- Compila lista gara: 6-14 atleti, max 2 liberi
- Invio liste → partita ROSTER_INVIATI

## Arbitro — MF3

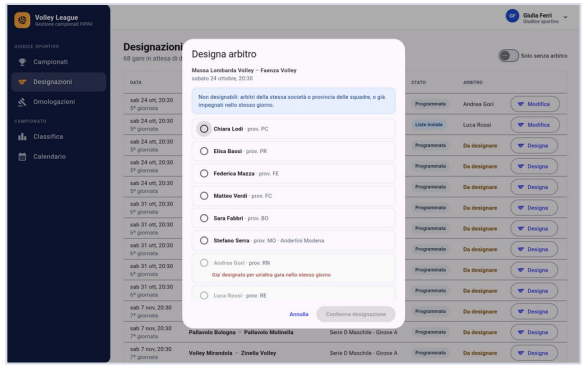
- Elenco designazioni
- Avvio gara
- Referto set per set con validazione live
- Statistiche e cartellini per atleta
- Firma con password e invio

## Giocatore — MF3

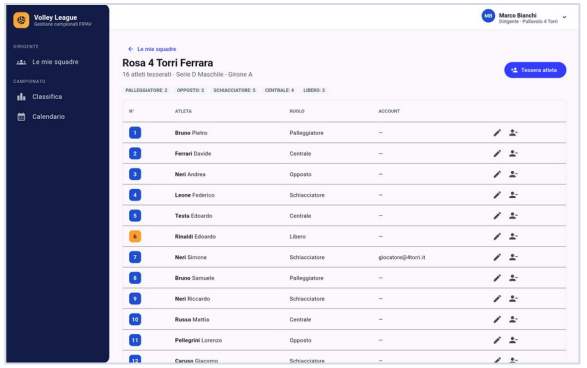
- Calendario della squadra
- Presenze e statistiche stagionali
- Grafico punti per gara
- Classifica del girone



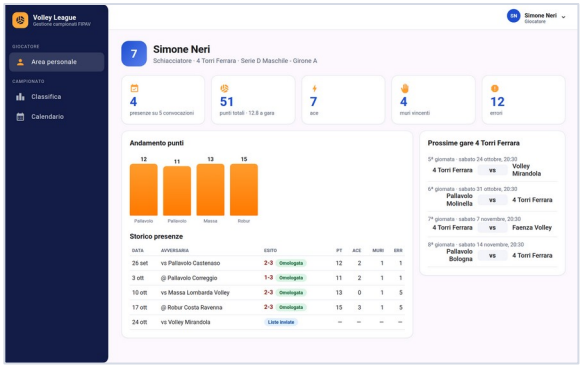

Campionati (giudice)




Designazione con vincoli



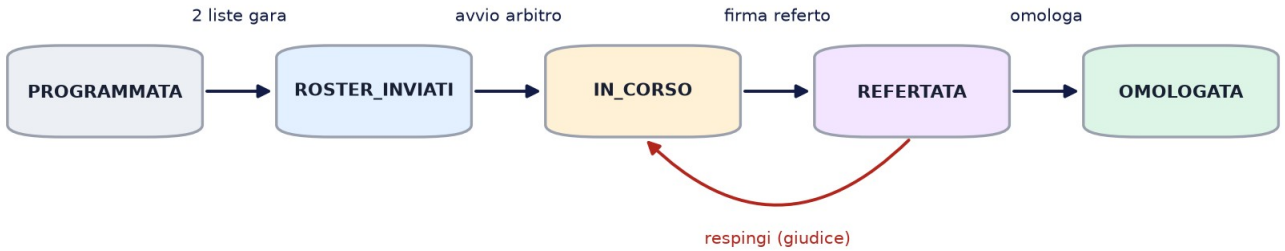

Rosa (dirigente)




Area giocatore

UX/UI: componenti Angular Material, menu diverso per ruolo, stato partita a colori, errori mostrati mentre si compila. Accessibilità: label su ogni campo, contrasto AA, uso da tastiera, layout responsive.

# 09 Dettaglio: referto digitale e omologazione (MF3)




### 1 · Validazione (RefertoValidator)

Set 1-4 a 25, tie-break a 15, sempre con 2 punti di scarto; chi vince deve arrivare esattamente a 3 set. Stesse regole replicate in Angular per l'errore immediato.

### 2 · Salvataggio atomico (@Transactional)

Set, statistiche e cambio di stato in un'unica transazione: un atleta non in lista gara provoca rollback completo.

### 3 · Firma e impronta

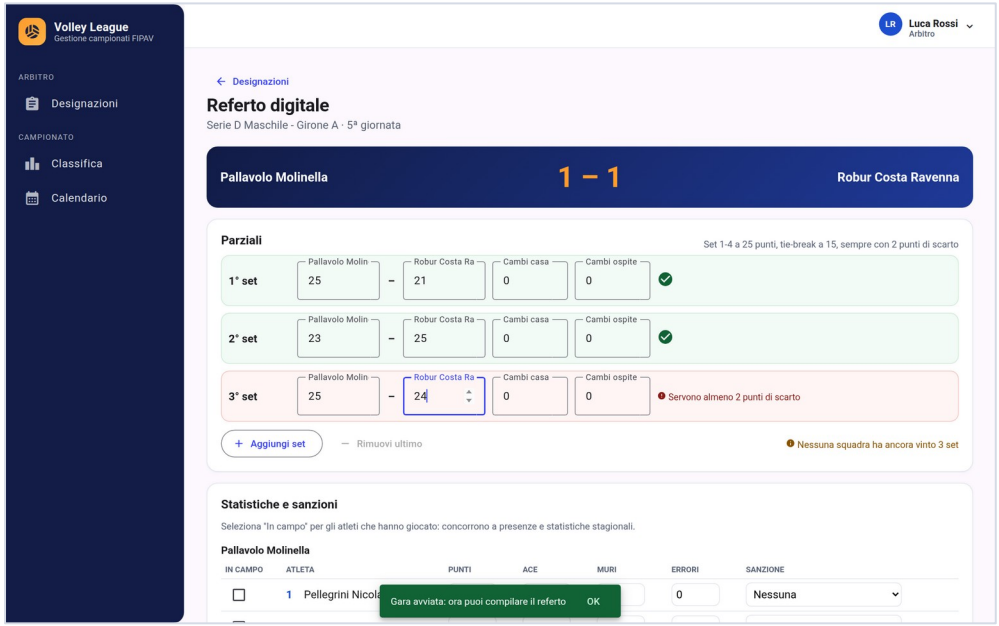
L'arbitro ri-digita la password (BCrypt); RefertoFactory calcola un hash SHA-256 del referto, salvato in hash_referto per rilevare modifiche successive.

### 4 · Omologa → classifica

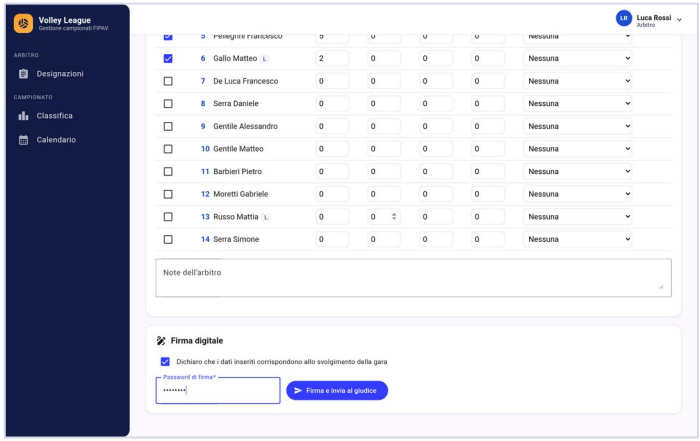
Solo dopo l'omologa la Strategy FIPAV aggiorna la classifica: punti, poi quoziente set, poi quoziente punti.

**POST /api/partite/{id}/referto · /omologa · /respingi**

422 se i set non sono validi · 403 se l'arbitro non è quello designato · 409 se lo stato non lo consente




Set irregolare (25-24) segnalato prima dell'invio



# 10 Feedback

## Cosa ha funzionato

- Il riferimento CRUD = 2 SP ha reso semplice dividere e stimare il lavoro
- Le regole del referto controllate sia nel backend sia nel frontend
- Il seed demo ha reso rapide review e verifica manuale

## Difficoltà

- Vincoli di designazione (provincia, stesso giorno) più complessi del previsto
- Rollback con più entità: necessario un flush esplicito
- Gestire da solo analisi, sviluppo e test richiede organizzazione

## Cosa ho imparato

- Spring Security stateless con JWT e @PreAuthorize
- Signals e componenti standalone in Angular 19
- Applicare State, Strategy e Factory a regole di dominio reali

## Sviluppi futuri

- Playoff e fasi finali
- Notifiche email delle designazioni
- Firma digitale qualificata e export PDF del referto

**Backend: github.com/niccologardellini/volley-league-backend · Frontend: github.com/niccologardellini/volley-league-frontend**

**Trello: trello.com/b/6vciU88a/volley-league · Miro: miro.com/app/board/uXjVEUGhGFs= · Video: relazione_esame/demo.mp4**